



Álvaro Zarzuela Moncada

DESARROLLADOR DE SOFTWARE |
ESTUDIANTE DE ING. INFORMÁTICA

CONTACTO



(34) 643112247



alvarozcode@gmail.com



linkedin.com/in/alvarozcode



<https://alvarozcode.github.io/Portfolio-Web/PaginaPrincipal.html>

HABILIDADES

- **Hard Skills (Tecnologías):** C++, Java (MVC), Scripting (Linux), Bash, Ensamblador, Desarrollo Web (Frontend/Backend), Control de Concurrencia, POO, MySQL, MongoDB, Git/GitHub
- **Soft Skills:**
 - Liderazgo técnico
 - Proactividad
 - Resolución de problemas
 - Comunicación asertiva
 - Trabajo en equipo
 - Orientación a resultados
 - Pensamiento analítico
 - Gestión del tiempo
 - **Idiomas:**
 - Español: Nativo
 - Inglés: B2 /Nivel técnico fluido

ACERCA DE MÍ

Estudiante de Ingeniería Informática con una base técnica profunda en sistemas de bajo nivel y optimización algorítmica. Apasionado por la robustez del software y la integridad de los datos. Mi enfoque competitivo me impulsa a no solo crear sistemas eficientes, sino seguros y resilientes. Busco especializarme en ciberseguridad para aplicar mis conocimientos en desarrollo y scripting hacia la protección de infraestructuras críticas.

EXPERIENCIA TÉCNICA

- **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE GIMNASIO | JAVA, MYSQL | MVC**
 - Desarrollé una aplicación completa para la administración de usuarios, membresías y rutinas.
 - Enfoque competitivo: Diseñé una base de datos optimizada para reducir los tiempos de consulta y mejorar la eficiencia del sistema. Además de estar enfocada en la privacidad de los usuarios y la validación de entradas para evitar inyecciones.
- **ANALIZADOR Y OPTIMIZADOR ALGORÍTMICO (CON INTERFAZ GRÁFICA) | [JAVA, SWING/JAVAFX]**
 - Creación completa de una aplicación para el análisis de distancias euclídeas sobre conjuntos de datos de coordenadas masivas.
 - Integré algoritmos de ordenación avanzada (QuickSort / HeapSort) y estrategias Divide y Vencerás mejoradas para optimizar el rendimiento de las consultas.
 - Enfoque analítico: Desarrollé una interfaz visual para graficar y comparar los tiempos de ejecución y las distancias calculadas entre diferentes estrategias frente a distintos volúmenes de datos.

EDUCACIÓN

- **Est. Ing. Informática**
Universidad de Huelva (2023 - 2027)
- **Bachillerato de Ciencias**
IES Hozgarganta - (2021 - 2023)

FORMACIÓN EN CURSO

- **IBM SkillsBuild Cybersecurity Certificate** - (En curso).
Enfoque en respuesta a incidentes, análisis de logs y defensa de red.
- **Itinerario de Ciberseguridad y Pentesting (Hack4u Academy)** - (En curso).
Formación técnica avanzada en explotación de vulnerabilidades, scripting en Bash/Python para seguridad y gestión de entornos Linux.

OTRAS EXPERIENCIAS

- **Atención al Cliente y Eventos I**
Hostelería y Santa María Polo Club
(2023 - 2024)

• MOTOR DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE TRÁFICO | [C++, POO]

- Desarrollo de un sistema backend para la gestión automatizada de sanciones basado en el cruce masivo de datos de sensores (radares) y bases de datos de vehículos.
- Enfoque analítico: Implementé un sistema de persistencia basado en ficheros binarios, diseñando funciones de acceso directo posicional (tipo Hash) para optimizar los tiempos de búsqueda de registros.
- Construí estructuras de datos dinámicas personalizadas con gestión manual de memoria (vectores dinámicos con redimensionamiento en tiempo de ejecución) para evitar fugas de memoria y optimizar el rendimiento.

• SIMULADOR DE SISTEMAS CONCURRENTES Y SINCRONIZACIÓN DE HILOS | [JAVA]

- Desarrollo de un sistema de simulación concurrente basado en el clásico problema de "Productor-Consumidor", gestionando el acceso simultáneo de múltiples procesos a recursos compartidos.
- Enfoque analítico: Implementé el control de concurrencia iterando sobre tres arquitecturas de sincronización diferentes: Monitores nativos (wait/notify), ReentrantLocks con Conditions (aplicando colas de prioridad) y Semáforos para el acceso incremental a zonas críticas.
- Diseñé el ciclo de vida completo de los hilos (herencia de Thread e interfaz Runnable), gestionando bloqueos, interrupciones y evitando Deadlocks en la compartición de memoria.

• MOTOR DE FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CLIENTES (CRM) | [JAVA, POO]

- Desarrollo de un sistema modular estructurado en paquetes para informatizar la facturación de una empresa de telecomunicaciones.
- Enfoque analítico: Diseñé una arquitectura orientada a objetos robusta aplicando herencia, polimorfismo y encapsulamiento estricto, gestionando la mutabilidad de los objetos en memoria para evitar efectos colaterales indeseados.
- Implementé la gestión de estructuras dinámicas para soportar un volumen ilimitado de usuarios, centralizando las altas, bajas y el cálculo de recibos en una clase gestora principal.